

BHOI Arhiva

Dokumentacija - bhoipractice.fly.dev

Arhiva i platforma za vježbu zadataka sa takmičenja iz informatike u Bosni i Hercegovini (jBHOI, BHGOI, državno BHOI i kvalifikaciona takmičenja). Sadrži 301 zadatak iz perioda 2003–2026, sa tekstovima, službenim rješenjima i mogućnošću pokretanja i ocjenjivanja vlastitog koda u pregledniku.

Live: <https://bhoipractice.fly.dev>

Sadržaj

- Funkcije
- Tehnologije
- Struktura projekta
- Lokalno pokretanje
- Baza podataka i uvoz zadataka
- Online judge (Judge0)
- Korisnički nalozi
- Admin panel
- Deploy na Fly.io
- Sigurnost
- Izvor podataka

Funkcije

- Katalog zadataka sa trenutnim (client-side) filtriranjem: pretraga po nazivu, status (riješeni/neriješeni), težina, nivo takmičenja, godina i algoritamska kategorija (DP, matematika, grafovi, greedy, stringovi...).
- Sortiranje po težini, godini ili nazivu.
- Numerička težina 1–10 (vlastita procjena po zadatku, ne po rundi) iz koje se izvodi bedž Lako / Srednje / Teško. Kategorije i težine postavljene za 275/301 zadatak (91%) čitanjem teksta svakog zadatka.
- Prsten napretka (LeetCode stil): broj riješenih u sredini + lukovi po težini sa bojama i brojem riješenih po svakoj težini.
- Zadaci dana: po jedan zadatak iz svake težine, biraju se deterministički po danu (svima isti, mijenjaju se u ponoć), neovisno o tome jesu li riješeni.
- Tekst zadatka u Markdownu (LaTeX/KaTeX matematika, slike); za starije zadatke tekst je izvučen iz PDF-a (pdftotext). PDF se može otvoriti/skinuti.
- Službena rješenja (C++, Pascal...) sa pregledom koda i syntax highlightingom.
- Pokreni kod (Judge0): kompajliranje i pokretanje C++ koda na vlastitom ulazu, direktno u pregledniku.
- Ocijeni (Judge0): pokretanje protiv službenih test primjera i prikaz koliko je test primjera prošlo (verdict + rezultat po testu).
- Korisnički nalozi: jednostavna prijava (username + lozinka); napredak se

sinhronizuje na nalog i prati korisnika na svim uređajima (gosti koriste localStorage).

- Tamna/svijetla tema (LeetCode-style), zadana je tamna.

Tehnologije

- PHP 8 + PDO (bez framework-a)
- Baza: MySQL/MariaDB (lokalno) ili SQLite (produkcija) — isti kod, bira se preko DB_DRIVER
- Frontend: Tailwind (Play CDN) + vanilla JS, KaTeX, marked.js, DOMPurify, highlight.js
- Online judge: hostani Judge0 (Extra CE preko RapidAPI)
- Deploy: Docker (php:8.2-apache) na Fly.io

Struktura projekta

index.php	Katalog + filteri + prsten napretka + zadaci dana
task.php	Stranica zadatka: tekst, rješenja, "Riješi zadatak" panel
download.php	Sigurno serviranje PDF/test/rješenja (bez path-traversal)
solution_raw.php	Sirovi izvor rješenja (za modal pregled)
submit.php	Judge0 endpoint: mode=run (vlastiti ulaz) / mode=judge (testovi)
progress.php	Sinhronizacija napretka po korisniku (JSON)
login.php register.php logout.php	Korisnički nalozi
admin_*.php	Admin: prijava, dashboard (CRUD), snimanje/brisanje zadatka
includes/	
bootstrap.php	Sesija + pomoćne funkcije (escape, CSRF, flash, bedževi)
auth.php	Admin autentikacija
userauth.php	Korisnička autentikacija
judge.php	Judge0 klijent + dohvat test primjera s GitHuba
uploads.php	Validacija i snimanje uploadovanih fajlova
header.php footer.php theme_head.php	Zajednički layout/tema
admin_header.php admin_footer.php	
assets/app.js	Filtriranje, sortiranje, prsten, napredak
schema.sql	MySQL/MariaDB shema (+ seed.sql)
schema.sqlite.sql	SQLite shema (produkcija)
import_bhoi.php	Uvoz modernih zadataka (2022–2026, task.yaml format)
import_legacy.php	Uvoz starih zadataka (2003–2021, razni formati)
classify_tasks.php	Težina + kategorije za moderne (čitanjem teksta)
classify_legacy.php	Težina + kategorije za stare (čitanjem teksta/koda)
import_tests.php	Mapiiranje zadatak → in/out test primjeri (putanje)
pdf_to_markdown.php	Izvlačenje teksta iz PDF-a u tasks.statement
Dockerfile docker-entrypoint.sh fly.toml	Produksijski build/deploy
preview.bat preview.ps1 stop-preview.*	Lokalni preview (Windows)
JUDGE.md	Detalji o online judge-u i planu faze 2

Lokalno pokretanje

Najlakše (Windows): dvoklik na preview.bat. Skripta:

1. napravi privatnu MariaDB bazu na portu 3307 (ne dira tvoj XAMPP 3306),
2. učitaj schema.sql + seed.sql prvi put,
3. pokrene PHP server na http://localhost:8000 i otvori preglednik.

Zaustavljanje: zatvori prozor pa pokreni stop-preview.bat.

> Preduslov: XAMPP (PHP 8 + MariaDB) instaliran na C:\xampp (putanju mijenjaš
> na vrhu preview.ps1). Za izvlačenje teksta iz PDF-a treba i pdftotext
> (poppler-utils).

Da napuniš puni katalog lokalno (umjesto seed-a), pokreni uvoznike (vidi dolje).

Baza podataka i uvoz zadataka

Dvojni drajver preko config.php / env varijable DB_DRIVER:

- mysql (zadano) — lokalno/XAMPP/preview,
- sqlite — produkcija (DB_SQLITE_PATH).

Lanac uvoza (pokreće se pri Docker build-u, a na postojeću bazu ručno):

```
php import_bhoi.php      # moderni zadaci 2022-2026 (+ PDF, rjesenja, tekst)
php classify_tasks.php    # tezina 1-10 + algoritamske kategorije (moderni)
php import_legacy.php    # stari zadaci 2003-2021 (dodaje, ne brise)
php classify_legacy.php   # tezina + kategorije (stari)
php import_tests.php     # mapiranje in/out test primjera
php pdf_to_markdown.php  # tekst zadatka iz PDF-a
```

Uvoznici su idempotentni i čuvaju ručne izmjene gdje je moguće. Test primjeri (~1GB) se ne skladište — čuvaju se samo putanje, a fajlovi se dohvaćaju s GitHuba na zahtjev pri ocjenjivanju.

Online judge (Judge0)

Pokretanje i ocjenjivanje koda ide preko hostanog Judge0 servisa.

Funkcija je ugašena dok se ne postavi JUDGE0_URL (tada se ništa o njoj ne prikazuje). Konfiguracija preko env varijabli:

```
JUDGE0_URL    = https://judge0-extra-ce.p.rapidapi.com
JUDGE0_KEY    = <rapidapi-key>
JUDGE0_HOST   = judge0-extra-ce.p.rapidapi.com
JUDGE0_MAX_TESTS = 20  # limit testova po ocjenjivanju
```

- Jezik: C++ (Extra CE = Clang).
- Rate-limit: 5 pokretanja po korisniku (po IP-u, rolling 24h); admini su izuzeti.
- CPU limit: vremensko ograničenje zadatka, inače 1s.

Detalji i plan za fazu 2 (ocjenjivanje protiv svih testova, self-host Judge0) su u JUDGE.md.

Korisnički nalozi

Prijava nije obavezna. Bez prijave napredak se čuva po pregledniku (localStorage). Sa nalogom (register.php / login.php) napredak se sinhronizuje na server (user_progress) i prati korisnika na svim uređajima.

Admin panel

admin_login.php → admin_dashboard.php (CRUD zadataka, upload PDF/rješenja, težina, kategorije). Zadani nalog: admin / admin123 — obavezno promijeni nakon prve prijave.

Deploy na Fly.io

Build (php:8.2-apache + SQLite + poppler) "zapeče" cijeli katalog u sliku; na prvom boot-u docker-entrypoint.sh napuni trajni /data volumen i radi idempotentne migracije. Deploy:

```
flyctl deploy --remote-only  
flyctl secrets set JUDGE0_URL=... JUDGE0_KEY=... JUDGE0_HOST=...
```

Pošto se volumen seeduje samo prvi put, nakon izmjena podataka pokreni odgovarajući uvoznik na živom volumenu, npr.:

```
flyctl ssh console -C "php /var/www/html/import_tests.php"
```

Sigurnost

- PDO prepared statements svuda,
- CSRF tokeni na svim formama/POST endpointima,
- bcrypt lozinke (admin i korisnici),
- validacija upload-a (ekstenzija + MIME + veličina), nasumična imena fajlova, /uploads/.htaccess blokira izvršavanje,
- judge kredencijali samo u env/Fly secrets, nikad u repou.

Izvor podataka

Zadaci su preuzeti iz zvaničnog repozitorija github.com/BHOI/BHOI-takmicenja-iz-informatike.

Sva autorska prava na zadatke i test primjere pripadaju njihovim autorima i organizatorima BHOI takmičenja. Ovaj projekat je nekomercijalna arhiva za vježbu.